Universidad Autónoma de Aguascalientes

Administración de Software y Proyectos

"Sistema de Gestión de Inventarios para Óptica Arte"

Actividad 16: EDT

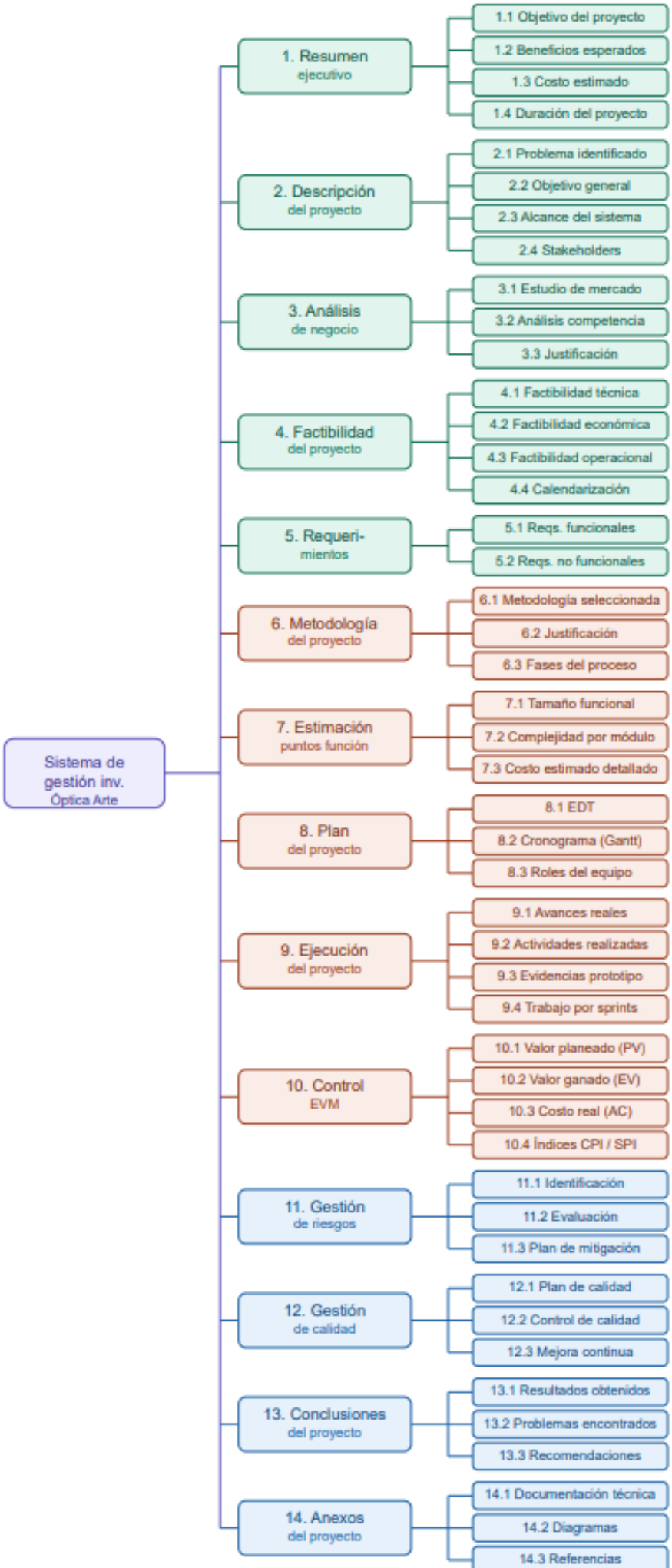
Integrantes del Equipo:

- Francisco Javier Altamira Mata
- Boris Iván Bernal Orozco
- Haniel Joab Cruz Chávez
- Abraham Padilla Pizaña

Semestre: 8vo Semestre

Maestro(a): Margarita Mondragón Arellano

Fecha de entrega: 19/04/2026


Sistema de gestión inv. Óptica Arte
1. Resumen ejecutivo
1.1 Objetivo del proyecto
1.2 Beneficios esperados
1.3 Costo estimado
1.4 Duración del proyecto
2. Descripción del proyecto
2.1 Problema identificado
2.2 Objetivo general
2.3 Alcance del sistema
2.4 Stakeholders
3. Análisis de negocio
3.1 Estudio de mercado
3.2 Análisis competencia
3.3 Justificación
4. Factibilidad del proyecto
4.1 Factibilidad técnica
4.2 Factibilidad económica
4.3 Factibilidad operacional
4.4 Calendarización
5. Requeri-mientos
5.1 Reqs. funcionales
5.2 Reqs. no funcionales
6. Metodología del proyecto
6.1 Metodología seleccionada
6.2 Justificación
6.3 Fases del proceso
7. Estimación puntos función
7.1 Tamaño funcional
7.2 Complejidad por módulo
7.3 Costo estimado detallado
8. Plan del proyecto
8.1 EDT
8.2 Cronograma (Gantt)
8.3 Roles del equipo
9. Ejecución del proyecto
9.1 Avances reales
9.2 Actividades realizadas
9.3 Evidencias prototipo
9.4 Trabajo por sprints
10. Control EVM
10.1 Valor planeado (PV)
10.2 Valor ganado (EV)
10.3 Costo real (AC)
10.4 Índices CPI / SPI
11. Gestión de riesgos
11.1 Identificación
11.2 Evaluación
11.3 Plan de mitigación
12. Gestión de calidad
12.1 Plan de calidad
12.2 Control de calidad
12.3 Mejora continua
13. Conclusiones del proyecto
13.1 Resultados obtenidos
13.2 Problemas encontrados
13.3 Recomendaciones
14. Anexos del proyecto
14.1 Documentación técnica
14.2 Diagramas
14.3 Referencias

ID	Entregable	Sub-entregable	Responsable	Inicio	Fin	Dur. (sem)	Descripción
1	**Resumen Ejecutivo**						
1.1	**Res. Ejecutivo**	Objetivo del proyecto	Francisco A.	Feb S1	Feb S1	0.5	Descripción breve del propósito del sistema de inventarios.
1.2	**Res. Ejecutivo**	Beneficios esperados	Boris B.	Feb S1	Feb S1	0.5	Listado de mejoras operativas y administrativas para Óptica Arte.
1.3	**Res. Ejecutivo**	Costo estimado	Abraham P.	Feb S1	Feb S2	0.5	Estimación económica general del proyecto (inversión $21,000 MXN).
1.4	**Res. Ejecutivo**	Duración del proyecto	Haniel C.	Feb S1	Feb S2	0.5	Resumen del cronograma: febrero–junio 2026 (semestre académico).
2	**Descripción del Proyecto**						
2.1	**Descripción**	Problema identificado	Boris B.	Feb S1	Feb S1	0.5	Manejo manual de inventarios genera errores, faltantes y retrasos.
2.2	**Descripción**	Objetivo general	Francisco A.	Feb S1	Feb S2	0.5	Desarrollar sistema local de gestión de armazones en C# + SQL Server.
2.3	**Descripción**	Alcance del sistema	Boris B.	Feb S1	Feb S2	0.5	Registro, consulta, modificación y eliminación de armazones; anticipos, pagos, entregas.
2.4	**Descripción**	Stakeholders	Francisco A.	Feb S1	Feb S2	0.5	Propietaria de Óptica Arte, empleados, equipo de desarrollo (UAA).
3	**Análisis de Negocio**						
3.1	**Análisis de Negocio**	Estudio de mercado	Boris B.	Feb S2	Feb S3	1	Investigación de soluciones existentes (OPTOL, eOptics, Gesvision, OptikSoft).
3.2	**Análisis de Negocio**	Análisis de competencia	Abraham P.	Feb S2	Feb S3	1	Comparativa de precios y funcionalidades de software comercial para ópticas.
3.3	**Análisis de Negocio**	Justificación del proyecto	Francisco A.	Feb S3	Feb S4	0.5	Sistema personalizado, local y sin costo de licencias mensuales, adaptado a Óptica Arte.
4	**Factibilidad**						
4.1	**Factibilidad**	Factibilidad técnica	Haniel C.	Feb S3	Mar S1	1	C# y SQL Server Express: tecnologías maduras, gratuitas y disponibles.
4.2	**Factibilidad**	Factibilidad económica	Abraham P.	Feb S3	Mar S1	1	Inversión $21,000 MXN. ROI 190%. Payback 0.53 años.

ID	Entregable	Sub-entregable	Responsable	Inicio	Fin	Dur. (sem)	Descripción
4.3	Factibilidad	Factibilidad operacional	Boris B.	Feb S3	Mar S1	1	El sistema resuelve problemas operativos sin afectar productividad; usuario único.
4.4	Factibilidad	Factibilidad de calendarización	Francisco A.	Mar S1	Mar S1	0.5	Proyecto alineado al semestre académico ene–jun 2026 con fases controlables.
5	Requerimientos						
5.1	Requerimientos	Requerimientos funcionales	Boris B.	Feb S3	Mar S1	1.5	Registro/consulta/modificación/eliminación de armazones; control de anticipos, pagos y entregas.
5.2	Requerimientos	Requerimientos no funcionales	Abraham P.	Feb S3	Mar S1	1.5	Sistema local sin internet; un solo usuario; interfaz intuitiva; respaldo periódico.
6	Metodología						
6.1	Metodología	Metodología seleccionada	Francisco A.	Mar S1	Mar S1	0.5	Modelo en Cascada (Waterfall): requisitos fijos, alcance cerrado, semestre académico.
6.2	Metodología	Justificación de metodología	Haniel C.	Mar S1	Mar S1	0.5	Planeación lineal garantiza entrega en fecha; tecnologías predefinidas; usuario único.
6.3	Metodología	Fases del proceso	Equipo	Mar S1	Mar S2	0.5	6 fases: Análisis, Diseño, Frontend, Backend, Integración/Pruebas, Documentación.
7	Estimación (Puntos de Función)						
7.1	Estimación	Tamaño funcional	Boris B.	Mar S2	Mar S3	1	Conteo de entradas, salidas, consultas, archivos y referencias externas.
7.2	Estimación	Complejidad por módulo	Haniel C.	Mar S2	Mar S3	1	Ponderación de cada función: armazones, anticipos, fechas, pedidos.
7.3	Estimación	Costo estimado detallado	Francisco A.	Mar S3	Mar S3	0.5	Costo total: $21,000 MXN; 10 semanas de desarrollo; 4 desarrolladores.
8	Plan del Proyecto						
8.1	Plan Proyecto	EDT (este documento)	Equipo	Mar S3	Mar S4	1	Estructura de desglose del trabajo con todos los entregables y sub-entregables.
8.2	Plan Proyecto	Cronograma (Gantt)	Francisco A.	Mar S4	Abr S1	1	Fechas, duración y responsables por fase: feb–jun 2026.

ID	Entregable	Sub-entregable	Responsable	Inicio	Fin	Dur. (sem)	Descripción
8.3	Plan Proyecto	Roles del equipo	Haniel C.	Mar S4	Abr S1	0.5	Francisco: coordinador; Boris: análisis; Haniel: backend/BD; Abraham: frontend/pruebas.
9	Ejecución del Proyecto						
9.1	Ejecución	Avances reales por fase	Equipo	Mar S2	May S2	8	Registro semanal del progreso frente al cronograma planificado.
9.2	Ejecución	Actividades realizadas	Equipo	Mar S2	May S2	8	Bitácora de actividades completadas por sprint/semana.
9.3	Ejecución	Evidencias del prototipo	Abraham P.	Abr S2	May S1	3	Capturas de pantalla e instalables del sistema funcional.
9.4	Ejecución	Trabajo por semanas/sprints	Francisco A.	Mar S2	May S2	8	Distribución de tareas semana a semana entre los 4 integrantes.
10	Control del Proyecto (EVM)						
10.1	Control EVM	Valor planeado (PV)	Francisco A.	Feb S1	May S4	16	Presupuesto previsto por período según el cronograma base.
10.2	Control EVM	Valor ganado (EV)	Boris B.	Feb S1	May S4	16	Valor del trabajo efectivamente completado en cada período.
10.3	Control EVM	Costo real (AC)	Abraham P.	Feb S1	May S4	16	Costo real incurrido para completar el trabajo en cada período.
10.4	Control EVM	Índices CPI / SPI	Haniel C.	Mar S1	May S4	10	Indicadores de eficiencia de costo y cronograma.
11	Gestión de Riesgos						
11.1	Gest. Riesgos	Identificación de riesgos	Boris B.	Mar S1	Mar S2	1	Inventario de riesgos: retrasos académicos, errores de diseño, problemas técnicos.
11.2	Gest. Riesgos	Evaluación de riesgos	Haniel C.	Mar S2	Mar S3	1	Matriz probabilidad–impacto para priorizar riesgos identificados.
11.3	Gest. Riesgos	Plan de mitigación	Francisco A.	Mar S3	Mar S4	1	Estrategias: respaldos periódicos, sesiones híbridas, ajuste de fases.
12	Gestión de Calidad						
12.1	Gest. Calidad	Plan de calidad	Abraham P.	Abr S1	Abr S2	1	Criterios de aceptación: correcta captura, integridad de datos, usabilidad.

ID	Entregable	Sub-entregable	Responsable	Inicio	Fin	Dur. (sem)	Descripción
12.2	**Gest. Calidad**	Control de calidad	Boris B.	Abr S3	May S1	2	Pruebas funcionales: inserción, consulta, modificación, eliminación de registros.
12.3	**Gest. Calidad**	Mejora continua	Equipo	Abr S3	May S2	3	Corrección de defectos detectados durante las pruebas del sistema.
13	**Conclusiones**						
13.1	**Conclusiones**	Resultados obtenidos	Francisco A.	May S3	May S4	1	Comparativa entre objetivos planteados y lo efectivamente logrado.
13.2	**Conclusiones**	Problemas encontrados	Equipo	May S3	May S4	1	Registro de incidencias, desvíos de cronograma y soluciones aplicadas.
13.3	**Conclusiones**	Recomendaciones	Haniel C.	May S4	Jun S1	0.5	Sugerencias para expansión: multiusuario, módulos adicionales, nube.
14	**Anexos**						
14.1	**Anexos**	Documentación técnica	Abraham P.	May S4	Jun S1	1	Manual de usuario, documentación del sistema, guía de instalación.
14.2	**Anexos**	Diagramas	Haniel C.	May S4	Jun S1	1	Diagrama E-R, mockups de interfaz, diagramas de flujo del sistema.
14.3	**Anexos**	Referencias bibliográficas	Boris B.	May S4	Jun S1	0.5	Fuentes consultadas: materiales de clase, propuestas previas, sitios web.

Leyenda de colores y abreviaturas

- **Verde (Teal):** Entregables de análisis e investigación (secciones 1–5).
- **Coral:** Entregables de planificación y ejecución (secciones 6–10).
- **Azul:** Entregables de cierre del proyecto (secciones 11–14).
- **Dur. (sem):** Duración estimada en semanas. S1–S4 = Semana 1–4 del mes.